Klausur im WS 22/23, 07.02.2023

Stochastik für MSI

Prof. Dr. Barbara Staehle, HTWG Konstanz

Bearbeitungszeit: 90 Minuten

Hinweise:

- **Erlaubt und empfohlen:** Nutzung Ihrer eigenen Intelligenz.
  Verboten: Nutzung fremder Intelligenzen (echte und künstliche).
- **Falls Sie auch für falsche Lösungen Teil-Punkte haben wollen, begründen Sie Ihre Antworten und stellen Sie den Lösungsweg nachvollziehbar dar.**
- Runden Sie alle Ergebnisse auf **mindestens 3 nicht-Null-Stellen** hinter dem Komma oder stellen Sie Ergebnisse als Bruch exakt dar.
- Lösen Sie, sofern möglich, die Aufgaben auf dem Angabenblatt.
- **Die Klausur enthält mehr Aufgaben, als Sie in der Bearbeitungszeit lösen können. Wählen Sie klug, welche Aufgaben Sie lösen!** Sie müssen weder zum Bestehen noch für eine sehr gute Note alle Aufgaben korrekt bearbeiten. Zum Bestehen reichen ca. **65 Punkte**, eine sehr gute Note gibt es **ab ca. 110** Punkten.
- *Hintergrundgeschichte erstellt mit OpenGPT.*

Matrikelnummer: _____

Matrikelnummer in Worten: _____

Note: _____

Aufgabe	1	2	3	4	5	Σ
Punkte	20	27	41	28	34	150
Erreicht						

AUFGABE 1, 20 PUNKTE
WAHR ODER FALSCH?

Sind folgenden Aussagen wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Entscheidung (kurz).

Punktvergabe: w/f richtig: 1 Punkt; w/f richtig und Begründung sinnvoll: 2 Punkte

Aussage	wahr	falsch	kurze Begründung
(a) Ein qualitatives Merkmal einer Stichprobe ist entweder diskret oder stetig.	☐	☐	
(b) Der Interquartilabstand gibt die Länge des Intervalls an, in dem sich 25% aller Werte einer Stichprobe befinden.	☐	☐	
(c) Der Durchschnitt einer großen Anzahl (Faustregel: mehr als 30) an beobachteten Zufallsvariablen, die aus beliebigen, nicht notwendigerweise identischen Verteilungen gezogen wurden, ist annähernd normalverteilt.	☐	☐	
(d) Violinenplots kombinieren Boxplots und Scatter Plots.	☐	☐	
(e) Die Verteilungsdichtefunktion einer stetigen ZV mit Verteilungsfunktion F berechnet sich als $f(x) = F'(x)$.	☐	☐	
(f) Das 90%-Quantil des deutschen Netto-Einkommens ist 3440 Euro. Wenn Sie 3440 Euro netto verdienen, verdienen 10% der Erwerbstätigen mindestens genausoviel wie Sie.	☐	☐	
(g) Eine Stichprobe, deren empirische Schiefe gleich Null ist, ist normalverteilt.	☐	☐	
(h) Das zweite zentrale Moment einer Zufallsvariable ist gleich dem Erwartungswert.	☐	☐	
(i) Für eine gleichverteilte ZV X gilt: $\sigma_X = \sqrt{\mathrm{E}(X^2) - \mathrm{E}(X)^2} = \mathrm{E}(X) - \mathrm{E}(X) = 0$.	☐	☐	
(j) Ein erwartungstreuer Schätzer kann, muss aber nicht konsistent sein.	☐	☐	

AUFGABE 2, 27 PUNKTE
WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG

2.1 Anna und Ben spielen das Computerspiel “Defenders of Earth”. In diesem möchte das Galaktische Imperium (bekannt aus “Star Wars”) die Erde erobern. Die Helden aus den Film-Reihen “König der Löwen” und “Terminator”, sind die letzte Hoffnung des Planeten Erde. Sie müssen die Erde gegen die feindliche Invasion verteidigen, indem sie sich durch verschiedene Level kämpfen, während sie von Darth Vader und den Schergen des Galaktischen Imperiums verfolgt werden.

Im Spiel spielen Anna und Ben jeweils mit **zwei** Helden, die von der Game-KI zufällig aus einer Menge von **8** möglichen Charakteren ausgewählten werden. Die Menge dieser Charaktere besteht aus 4 Löwen (Simba, Nala, Kiara, Kovu), 2 Terminator-Kampfrobotern (T-800, T-850) und 2 menschliche Terminator-Helden (Sarah und John Connor).

(a) (3 Punkte) Die absolute Lieblingsfigur von Anna ist Kiara. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kiara in ihrem zufällig generierten Zweier-Heldenteam befindet?

(b) (4 Punkte) Die Lieblings-Charaktere von Ben sind alle Charaktere außer dem T-800 und dem T-850. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass in seinem zufällig generierten Zweier-Heldenteam mindestens einer seiner Lieblings-Charaktere ist?

2.2 Auch Charlotte spielt "Defenders of Earth". In Level 5 stößt sie auf folgendes Problem: Die Jedi-Ritter stehen der Erde im Kampf gegen das Imperium zur Seite. Jedoch brauchen die Jedi Unterstützung durch jedes Tier, in welchem die Macht stark ist (ein **Macht-Tier**), um einen Abwehrschirm um die Erde aufrecht zu erhalten.

Charlotte erfährt, dass jedes beliebige Tier des geweihten Landes (Ort des Films "König der Löwen") mit einer Wahrscheinlichkeit von $\mathbf{p = 0.1}$ ein Macht-Tier ist, es ist aber unbekannt, welche Tiere dies sind.

Glücklicherweise kann mit Hilfe eines Schnelltests erkannt werden, ob ein Tier ein Macht-Tier ist, oder nicht. Die **Sensitivität** (das Ergebnis eines Macht-Tiers ist positiv) des Schnelltests ist gleich **0.95**, dessen **Spezifität** (das Ergebnis eines Tieres ohne Macht ist negativ) ist gleich **0.93**.

Charlottes Aufgabe (siehe Ihre Aufgabe (f)) ist nun, zu entscheiden, ob sie die Werte von Sensitivität und Spezifität so akzeptiert, oder ob sie einen von beiden verändern will.

Erledigen Sie als Vorarbeit erst einmal folgende Aufgaben:

(a) (4 Punkte) Modellieren Sie das beschriebene Szenario z.B. durch einen Wahrscheinlichkeitsbaum oder mit Hilfe einer Liste. Geben Sie alle aus dem Text ableitbaren Wahrscheinlichkeiten und Gegenwahrscheinlichkeiten der beschriebenen Ereignisse an. Verwenden Sie zur Modellierung die folgenden Ereignisse (und die jeweiligen Gegenereignisse):
- M : ein Tier ist ein Macht-Tier
- P : ein Tier hat ein positives Schnelltest-Ergebnis.

Angenommen, alle Tiere des geweihten Landes ($\mathbf{n = 1}$ **Million**) würden den Schnelltest machen und für alle Tiere gelten die gleichen Testbedingungen.

(b) (3 Punkte) Wie viele positive Testergebnisse würde der Test liefern?

(c) (3 Punkte) Wie viele echt positive Ergebnisse (Macht-Tiere, die positiv getestet wurden) würde der Test liefern?

(d) (2 Punkte) Wie viele falsch positive Ergebnisse (Tiere die positiv getestet wurden, aber keine Macht-Tiere sind) würde der Test liefern?

Berechnen Sie nun noch die Wahrscheinlichkeiten dass:

(e) (4 Punkte) ein Tier, das positiv getestet wurde, tatsächlich ein Macht-Tier ist

Auf Basis dieser Ergebnisse muss Charlotte nun folgende Aufgabe lösen:

(f) Alle Tiere mit einem positiven Schnelltestergebniss müssen mithelfen, den Abwehrschirm aufrecht zu erhalten und dies müssen möglichst viele Tiere sein, sonst wird die Erde durch den Todesstern zerstört. Allerdings wird sich jedes Tier, in welchem die Macht nicht stark ist, das aber trotzdem versuchen muss, die Macht zu beschwören, für eine Woche in eine Stein-Statue verwandeln.

Begründen Sie Ihre Meinung Hilfe Ihrer obigen Überlegungen.

α) (2 Punkte) Sind unter diesem Gesichtspunkt die Anzahlen der Wahrscheinlichkeiten die Sie berechnet haben, akzeptabel? Welche Zahl ist ggf. zu hoch oder zu niedrig?

β) (2 Punkte) Sie dürfen entweder die Sensitivität oder die Spezifität verändern, also diese erhöhen oder erniedrigen. Welche Zahl würden Sie auf welchen Wert verändern?

AUFGABE 3, 41 PUNKTE
STATISTIK

Daniel arbeitet an der Weiterentwicklung des Spiels “Defenders of Earth”. Hierbei überlegt er sich ein Level, in welchem die Helden mit Chewbacca und anderen Wookiees (technikbegeisterte, auffallende große und behaarte Wesen, die sich mit Brüll- und Grunzlauten verständigen) zusammen arbeiten.

Daniel möchte, dass viele Wookiees mit den zufälligen Eigenschaften Größe in cm (G), Lautstärke ihres Gebrülls in dB (L), Technikverständnis in % aller technischen Geräte, die der Wookiee bedienen kann (T) generiert werden.

In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften von 10 testweise zufällig generierten Wookiees zusammengefasst.

Zufalls-Wookiee Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Körpergröße [cm] (G)	206	217	227	225	222	222	228	212	227	232
Lautstärke [dB] (L)	64	66	79	69	75	81	70	78	76	83
Technikverständnis [%] (T)	94	89	90	91	91	89	89	92	86	94

3.1 UNIVARIATE STATISTIK

Analysieren Sie **die Größe der zufällig generierten Wookiees G (Zeile 1 der Tabelle)**.

(a) (2 Punkte) Geben Sie an, wie Sie die Stichprobenwerte in Ihr verwendetes Tool eingeben.

(b) (2 Punkte) Berechnen Sie den Modalwert der Stichprobe

(c) (2 Punkte) Welche Gefahr besteht, wenn Sie den Modalwert von einem elektronischen Tool ausrechnen lassen?

(d) (2 Punkte) Berechnen Sie das arithmetisches Mittel der Stichprobe

(e) (2 Punkte) Berechnen Sie das 95%-Quantil der Stichprobe

(f) (2 Punkte) Geben Sie an, wie Sie das 95%-Quantil mit Ihrem verwendeten Tool berechnen.

(g) (2 Punkte) Berechnen Sie die empirische Standardabweichung der Stichprobe

(h) (2 Punkte) Geben Sie an, wie Sie die empirische Standardabweichung mit Ihrem verwendeten Tool berechnen.

Verwenden Sie erwartungstreue, konsistente Schätzfunktionen, um basierend auf der obigen Stichprobe, Schätzwerte für die Größe eines zufällig erzeugten Wookiees zu berechnen für

(i) (2 Punkte) den wahren Mittelwert μ_G

(j) (2 Punkte) die wahre Varianz σ_G^2

(k) (2 Punkte) Das 90%-Konfidenzintervall für den wahren Erwartungswert der Größe eines zufällig erzeugten Wookiees berechnet sich zu $[217.01; 226.59]$. Was sagt dieses Intervall aus?

(l) (3 Punkte) Alle im Spiel "Defenders of Earth" zufällig erzeugten Wookiees sollen im Mittel 221 cm groß sein. Die Größe soll einer Normalverteilung mit Standardabweichung 8 folgen. Basierend auf Ihrer Auswertung der obigen Daten: Sind Sie der Meinung, dass die Größe der zufällig erzeugten Wookiees diesen Anforderungen genügt? Begründen Sie Ihre Meinung.

3.2 Multivariate Statistik

Zur Erinnerung:

Zufalls-Wookiee Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Körpergröße [cm] (G)	206	217	227	225	222	222	228	212	227	232
Lautstärke [dB] (L)	64	66	79	69	75	81	70	78	76	83
Technikverständnis [%] (T)	94	89	90	91	91	89	89	92	86	94

(a) (9 Punkte) Analysieren Sie den Zusammenhang zwischen den Eigenschaften der zufällig erzeugten Wookiees. Streichen Sie hierzu in der untenstehende Tabelle für jede Paarung den **falschen** empirischen Korrelationskoeffizienten (emp. KK) durch und geben Sie den Buchstaben des Scatterplots an, welcher zu dieser Kombination gehört. Begründen Sie Ihre Entscheidung **kurz**!

Zusammenhang	emp. KK	Scatterplot	kurze Begründung
Größe G und Lautstärke L	-0.024 0.526		
Größe G und Technikverständnis T	0.526 -0.344		
Lautstärke L und Technikverständnis T	-0.024 -0.344		

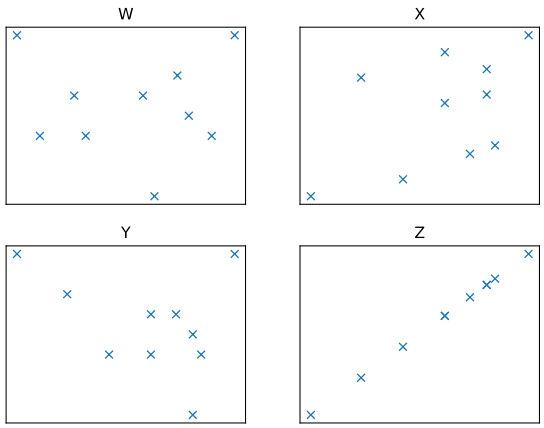


Abbildung 1: Welcher Scatterplot entspricht welchem Zusammenhang?

(b) (4 Punkte) Basierend auf Ihren Erkenntnissen - erfüllen die zufällig erzeugten Wookiees die Anforderung, dass große Wookiees eher lauter brüllen, dafür aber weniger Ahnung von Technik haben als kleinere Wookiees? Und ist es auch so, dass ein Wookiee je weniger Ahnung von Technik hat, je weniger laut er brüllen kann? Begründen Sie Ihre Meinung!

(c) (3 Punkte) Im Rahmen Ihrer weiteren Untersuchungen der Güte der zufälllig erzeugten Wookiees möchten Sie den Zusammenhang zwischen zwei anderen Merkmalen X und Y untersuchen. Für diese Analyse berechnen Sie folgende Kennwerte:

Kennwert	Wert
$\bar{x}$	54.26
$\bar{y}$	47.83
s_x	16.76
s_y	26.93
$r_{x,y}$	-0.06

Reichen diese Zahlen schon aus, um einen Zusammenhang zwischen X und Y zu erkennen (wenn ja, welchen)? Oder müssen Sie noch weitere Methoden anwenden (wenn ja welche)?

AUFGABE 4, 28 PUNKTE
ZUFALLSVARIABLEN I

Auch Emily und George arbeiten an der Weiterentwicklung des Spiels “Defenders of Earth”. Sie überlegen sich ein Level, in welchem sich die Helden durch eine wilde Landschaft kämpfen, während sie von feindlichen Einheiten verfolgt werden. In dieser Landschaft finden die Helden versteckte Boni, welche ihre Lebensenergie erhöhen.

4.1 Emily und George möchten diese Steigerung an Lebensenergie mit Hilfe einer Zufallsvariable implementieren. Emily verwendet hierfür die **diskrete** Zufallsvariable E, George verwendet die **stetige** Zufallsvariable G, die wie folgt spezifiziert sind:

Verteilung von E (V_E):

x	2	3	4	5	6
$P(E=x)$	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1

Verteilungsdichtefunktion von G:

$$f_G(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 2 \\ \frac{3}{x^2} & \text{für } 2 \leq x \leq 6 \\ 0 & \text{für } x > 6 \end{cases}$$

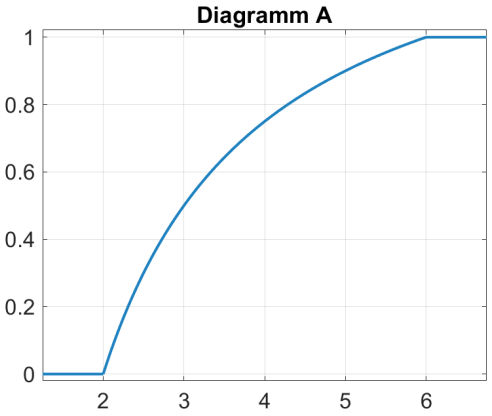
(a) (5 Punkte) Punkte) Geben Sie für die Zufallsvariablen E und G deren Verteilungsfunktionen F_E (2 Punkte) und F_G (3 Punkte) an.

(b) (2 Punkte) Berechnen Sie für die Zufallsvariablen E und G jeweils die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig erzeugter Bonus gleich 3 ist.

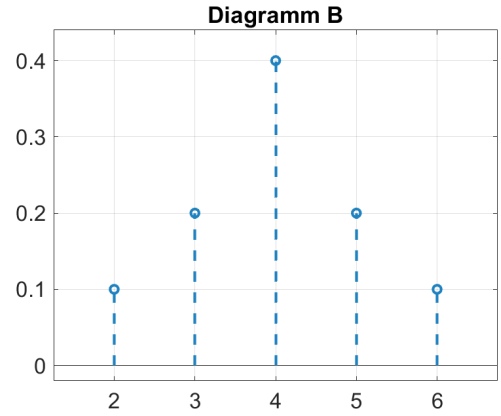
(c) (2 Punkte) Berechnen Sie den Erwartungswert der Zufallsvariablen E.

(d) (3 Punkte) Berechnen Sie den Erwartungswert der Zufallsvariablen G.

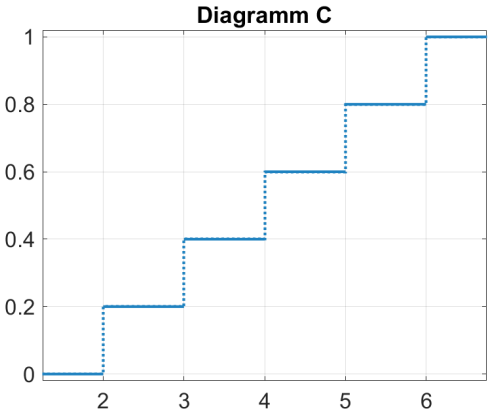
(e) (6 Punkte) Kreuzen Sie für jedes der folgenden Diagramme an, ob es sich um die Verteilung von E (V_E) oder um die Funktionen f_G, F_G, F_E oder um keine der genannten handelt (je 0.5 Punkte). Begründen Sie Ihre Meinung kurz (je 0.5 Punkte)!



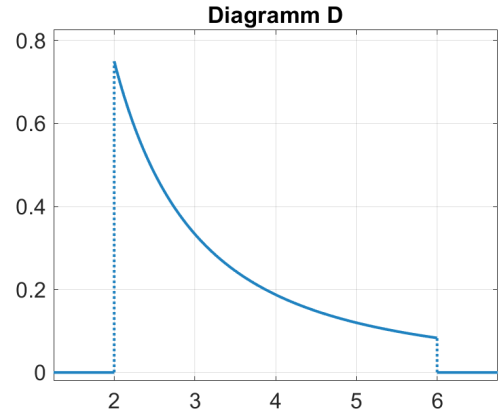
V_E☐ f_G☐ F_E☐ F_G☐ keine☐
Begründung:



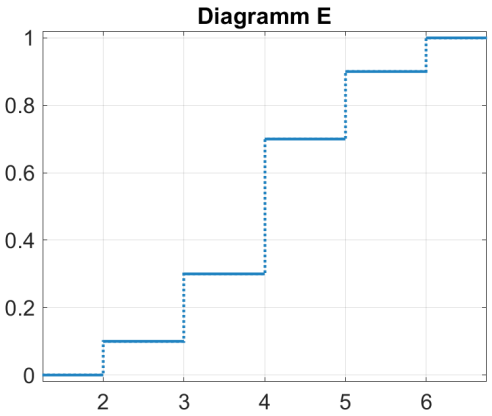
V_E☐ f_G☐ F_E☐ F_G☐ keine☐
Begründung:



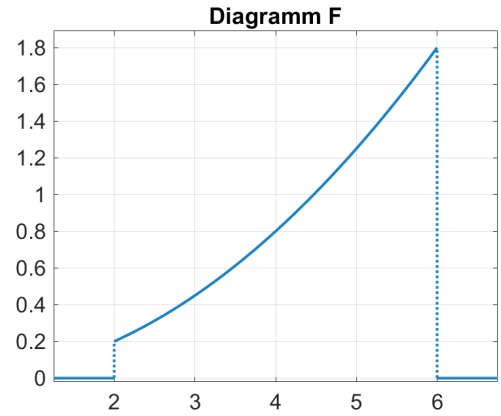
V_E☐ f_G☐ F_E☐ F_G☐ keine☐
Begründung:



V_E☐ f_G☐ F_E☐ F_G☐ keine☐
Begründung:



V_E☐ f_G☐ F_E☐ F_G☐ keine☐
Begründung:



V_E☐ f_G☐ F_E☐ F_G☐ keine☐
Begründung:

4.2 Die zu findenden Boni sind in Quadern versteckt, welche eine quadratische Grundfläche mit zufälliger Seitenlänge, sowie eine zufällige Höhe haben, gegeben durch die Zufallsvariablen X und Y. Ihre gemeinsame Dichtefunktion ist gegeben als

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 0.1 & 1 \leq x \leq 3;\ \ 1 \leq y \leq 6 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Begründen Sie (z.B. durch eine Rechnung), warum Sie aus diesen Funktionen ableiten können dass folgende Berechnungen bzw. Aussagen gültig sind:

(a) (3 Punkte) $f_X(x) = 0.5$

(b) (3 Punkte) $f_Y(y) = 0.2$

(c) (2 Punkte) X und Y sind unabhängig.

(d) (2 Punkte) Sind X und Y auch unkorreliert? Begründen Sie Ihre Meinung.

AUFGABE 5, 34 PUNKTE
ZUFALLSVARIABLEN II

Auch Francesca und Hamit arbeiten an der Weiterentwicklung von "Defenders of Earth" mit. Konkret bearbeiten Sie verschiedene Teilprojekte.

5.1 Francesca ist dafür verantwortlich, die Effekte einer Sabotage des Todessterns zu modellieren. Der sabotierte Todesstern schießt zwar weiterhin mit seinem Superlaser, jedoch ist jeder seiner Schüsse mit einer Wahrscheinlichkeit von $\mathbf{p = 0.75}$ ein wirkungsloser Wasserstrahl und nur mit einer Wahrscheinlichkeit von $\mathbf{q = 0.25}$ ein zerstörerischer Laserstrahl.

Aufgrund der Sabotage wird weiterhin pro Spiel-Minute eine zufällige Anzahl von Schüssen erzeugt, welche unbeabsichtigt einen den Todesstern begleitenden Sternenzerstörer treffen. Die Anzahl der Schüsse, die den Sternenzerstörer treffen, kann als poissonverteilte Zufallsvariable mit **Erwartungswert 5** modelliert werden. Eine weitere von dieser Zufallsvariable unabhängige poissonverteilte Zufallsvariable mit Rate $\lambda = \mathbf{10}$ beschreibt die Anzahl der Schüsse, welcher der Todesstern pro Minute auf ein ihn begleitendes imperiales Landeschiff abgibt.

Verwenden Sie zur Lösung der folgenden Aufgaben die Zufallsvariablen

- X_1: Anzahl der Schüsse, die der Todesstern abfeuern muss, bis ein Schuss ein Laserstrahl ist
- X_2: Anzahl der Wasserstrahlen, die der Todesstern innerhalb einer Serie von **10** zufällig erzeugten Schüssen abfeuert
- X_3: Anzahl der Schüsse pro Minute, welche den Sternenzerstörer treffen
- X_4: Anzahl der Schüsse pro Minute, welche das Landeschiff treffen

(a) (3 Punkte) Geben Sie an, wie die Zufallsvariablen X_1, X_2 und X_3 verteilt sind.

(b) (4 Punkte) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter 10 zufällig erzeugten Schüssen des Todessterns mindestens 5 Wasserstrahlen sind? Geben Sie zusätzlich an, wie Sie diese Wahrscheinlichkeit mit Ihrem verwendeten Tool berechnen.

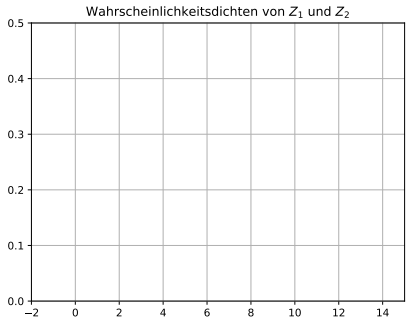
(c) (2 Punkte) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass erst der 4. zufällig erzeugte Schuss des Todessterns ein Laserstrahl ist (und vorher nur Wasserstrahlen kommen)?

(d) (3 Punkte) Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden innerhalb einer Minute höchstens 6 Schüsse zufällig erzeugt, die den Sternenzerstörer oder die Landefähre treffen?

5.2 Hamit ist dafür verantwortlich, die Zeiten zwischen zwei Schüssen des Todessterns zufällig zu erzeugen. Hierfür testet er zwei verschiedene Modelle mit folgenden Zufallsvariablen (deren Wertebereiche jeweils eine Teilmenge der reellen Zahlen sind):

- Modell 1 mit Z_1: Zeit zwischen zwei Schüssen in Sekunden, ist eine exponentialverteilte Zufallsvariable mit Rate $\lambda_1 = \mathbf{0.5}$.
- Modell 2 mit Z_2: Zeit zwischen zwei Schüssen in Sekunden, ist eine normalverteilte Zufallsvariable mit Erwartungswert 2 und Standardabweichung 1.

(a) (4 Punkte) Skizzieren Sie die Wahrscheinlichkeitsdichten von Z_1 und Z_2, f_{Z_1} und f_{Z_2} in untenstehendes Diagramm.
Wichtig: Ihre Skizze muss nicht exakt sein, aber beschriften Sie die Achsen korrekt!



(b) (4 Punkte) Berechnen Sie für beide Modelle die Wahrscheinlichkeiten, mit welcher weniger als 2 Minuten zwischen den Schüssen liegen.

(c) (6 Punkte) Berechnen Sie für beide Modelle die Schranke, unter welcher 90% der Zeiten zwischen zwei Schüssen liegen. Geben Sie zusätzlich an, wie Sie diese Zahlen mit Ihrem verwendeten Tool berechnen.

(d) (5 Punkte) Falls dies möglich ist, geben Sie für beide Modelle an, in welchem, symmetrisch um den Erwartungswert gelegenen Intervall, die Zeit zwischen zwei Schüssen in 95% der Fälle liegt. Begründen Sie Ihre Meinung, falls dies nicht möglich sein sollte.

(e) (3 Punkte) Basierend auf Ihren Erkenntnissen: Welches Modell sollte Hamit implementieren? Begründen Sie Ihre Meinung.